

組合せ最適化特論

第5回 (最大流②)

担当: 相馬 輔

2026/5/28

目次

1. Ford–Fulkerson 法

- 残余ネットワーク
- 最大流最小カット定理の証明
- 反復回数

2. Edmonds–Karp 法

- Edmonds–Karp 法
- 距離ラベルを用いた解析
- まとめ

目次

1. Ford–Fulkerson 法

- 残余ネットワーク
- 最大流最小カット定理の証明
- 反復回数

2. Edmonds–Karp 法

- Edmonds–Karp 法
- 距離ラベルを用いた解析
- まとめ

最大流問題（復習）

$G = (V, A)$: 有向グラフ

定義

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, その境界 $\partial\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$(\partial\varphi)(i) := \sum_{a \in \text{Out}(i)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(i)} \varphi(a) \quad (i \in V)$$

と定義する. ここで, $\text{In}(i)$, $\text{Out}(i)$ はそれぞれ頂点 i に入る枝, 出る枝の集合.

※ $\delta^+(i)$, $\delta^-(i)$ と表記する本もある.

最大流問題（復習）

$G = (V, A)$: 有向グラフ, $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数

$s, t \in V$: 始点, 終点

定義 (s - t 流)

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ が s - t ^{フロー} 流 $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)$
- $(\partial\varphi)(i) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\})$

(容量制約)

(流量保存則)

最大流問題 (復習)

$G = (V, A)$: 有向グラフ, $u : A \rightarrow \mathbb{R}_+$: 枝容量関数
 $s, t \in V$: 始点, 終点

定義 (s - t 流)

$\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ が s - t ^{フロー} 流 $\stackrel{\text{def}}{\iff}$

- $0 \leq \varphi(a) \leq u(a) \quad (a \in A)$
- $(\partial\varphi)(i) = 0 \quad (i \in V \setminus \{s, t\})$

(容量制約)

(流量保存則)

最大流問題 (Maximum Flow Problem)

s - t 流 φ で **流量**

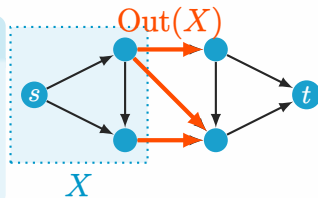
$$\text{val}(\varphi) := (\partial\varphi)(s) = -(\partial\varphi)(t)$$

が最大のものを求めよ.

最大流最小カット定理

定義

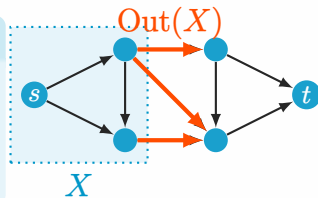
- $X \subseteq V$ が s - t カット $\stackrel{\text{def}}{\iff} s \in X, t \notin X$
- s - t カット X の容量: $u(\text{Out}(X)) = \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a)$



最大流最小カット定理

定義

- $X \subseteq V$ が **s - t カット** $\stackrel{\text{def}}{\iff} s \in X, t \notin X$
- s - t カット X の**容量**: $u(\text{Out}(X)) = \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a)$



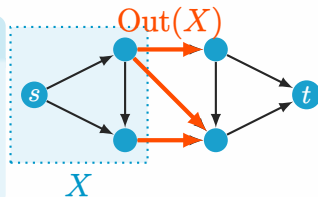
弱双対性 任意の s - t 流 φ と s - t カット X に対し, 次が成り立つ.

$$\text{val}(\varphi) \leq u(\text{Out}(X))$$

最大流最小カット定理

定義

- $X \subseteq V$ が s - t カット $\stackrel{\text{def}}{\iff} s \in X, t \notin X$
- s - t カット X の容量: $u(\text{Out}(X)) = \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a)$



弱双対性 任意の s - t 流 φ と s - t カット X に対し, 次が成り立つ.

$$\text{val}(\varphi) \leq u(\text{Out}(X))$$

最大流最小カット定理 (Ford–Fulkerson, 1956; Danzig–Fulkerson, 1956)

$$\max_{\varphi: s-t \text{ 流}} \text{val}(\varphi) = \min_{X: s-t \text{ カット}} u(\text{Out}(X))$$

残余ネットワーク

定義 (残余ネットワーク)

- s - t 流 φ に対し, **残余ネットワーク** $G_\varphi = (V, A_\varphi)$ を次のように定める:

$$A_\varphi := A_\varphi^{\text{up}} \cup A_\varphi^{\text{lo}}$$

$$A_\varphi^{\text{up}} := \{a \in A : \varphi(a) < u(a)\} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を増やせる枝}$$

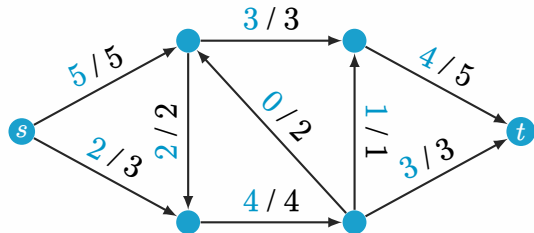
$$A_\varphi^{\text{lo}} := \{a^{-1} : a \in A, \varphi(a) > 0\} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を減らせる枝}$$

ここで a^{-1} は a の逆向き枝.

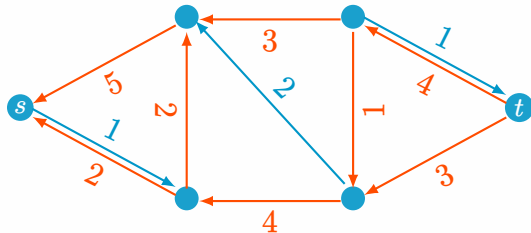
- 残余ネットワークの枝容量 $c_\varphi : A_\varphi \rightarrow \mathbb{R}_+$ を次のように定める:

$$c_\varphi(a) := \begin{cases} u(a) - \varphi(a) & (a \in A_\varphi^{\text{up}}) \\ \varphi(a^{-1}) & (a \in A_\varphi^{\text{lo}}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots \varphi \text{ を増減できる余裕量}$$

例



元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



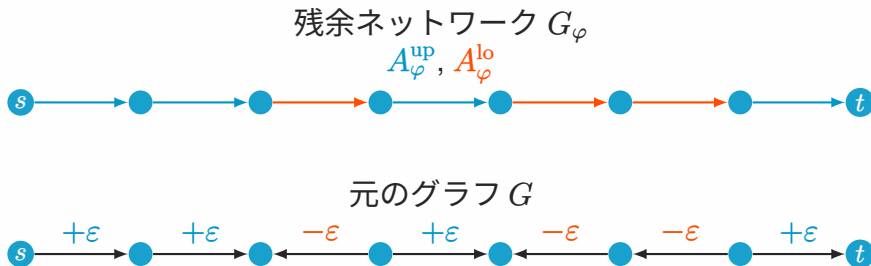
残余ネットワーク G_φ
 A_φ^{up} , A_φ^{lo}

増加道

定義

残余ネットワーク上の s - t パスを φ に対する**増加道**と呼ぶ.

観察 増加道があると，それに沿って流量を増やせる.



増加道に沿った流の更新

増加道 P に対し，次の φ^+ を考える：

$$\varphi^+(a) := \begin{cases} \varphi(a) + \varepsilon & (a \in P \cap A_{\varphi}^{\text{up}}) \\ \varphi(a) - \varepsilon & (a^{-1} \in P \cap A_{\varphi}^{\text{lo}}) \\ \varphi(a) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

ここで $\varepsilon = \min_{a \in P} c_{\varphi}(a)$ である．このとき， φ^+ は s - t 流であり，その流量は $\text{val}(\varphi^+) = \text{val}(\varphi) + \varepsilon$ ．

増加道による最大流の特徴づけ

補題

- s - t 流 φ が最大流 $\iff \varphi$ に対する増加道が存在しない.
- φ に対する増加道が存在しないとき, G_φ において s から到達可能な頂点集合 $s \in X \subseteq V \setminus t$ は $\text{val}(\varphi) = u(\text{Out}(X))$ を満たす.

cf. 弱双対性 $\text{val}(\varphi) \leq u(\text{Out}(X))$

最大二部マッチングの増加道による特徴づけ (第2回) の一般化

補題の証明

増加道が存在しない $\implies \varphi$ は最大流:

X を残余ネットワーク G_φ において s から到達可能な頂点集合とする．すると， G_φ において X から出る枝は存在しないことから，以下が成り立つ:

- G において X から出る枝 $a \in \text{Out}(X)$ に対し， $\varphi(a) = u(a)$
- G において X に入る枝 $a \in \text{In}(X)$ に対し， $\varphi(a) = 0$

よって，

$$\begin{aligned}\text{val}(\varphi) &= \sum_{a \in \text{Out}(X)} \varphi(a) - \sum_{a \in \text{In}(X)} \varphi(a) \\ &= \sum_{a \in \text{Out}(X)} u(a) - 0 = u(\text{Out}(X)).\end{aligned}$$

弱双対が等号で成り立つので， φ は最大流．



Ford–Fulkerson 法

補題から直ちに次のアルゴリズムが得られる。

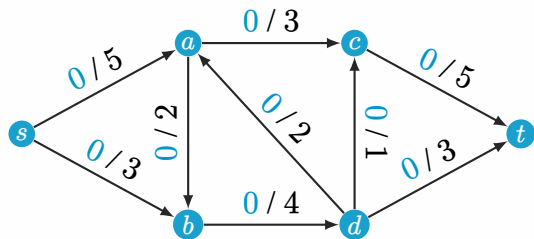
Ford–Fulkerson 法

- 1: $\varphi \equiv 0$.
- 2: **while** 残余ネットワーク G_φ に増加道 P が存在 :
- 3: $\varepsilon \leftarrow \min_{a \in P} c_\varphi(a)$ P に沿った最大の増加量
- 4:
$$\varphi(a) \leftarrow \begin{cases} \varphi(a) + \varepsilon & a \in P \cap A_\varphi^{\text{up}} \\ \varphi(a) - \varepsilon & a^{-1} \in P \cap A_\varphi^{\text{lo}} \\ \varphi(a) & \text{otherwise} \end{cases}$$
- 5: $X := G_\varphi$ において s から到達可能な頂点集合
- 6: **return** φ, X

定理 (Ford–Fulkerson, 1957)

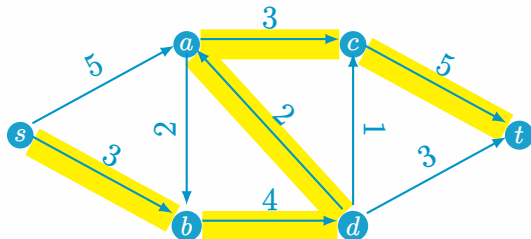
Ford–Fulkerson 法は停止した場合, 最大流と最小カットを返す。

例



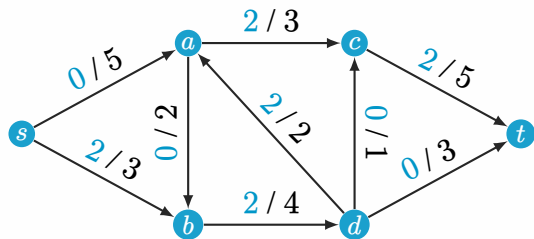
元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量

流量: 0

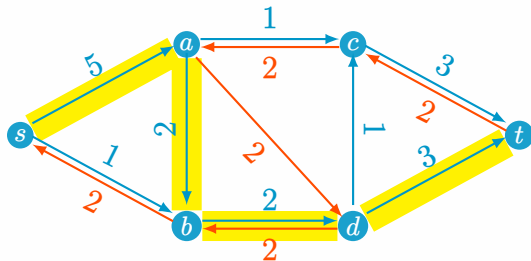


残余ネットワーク G_φ
 A_φ^{up} , A_φ^{lo}

例



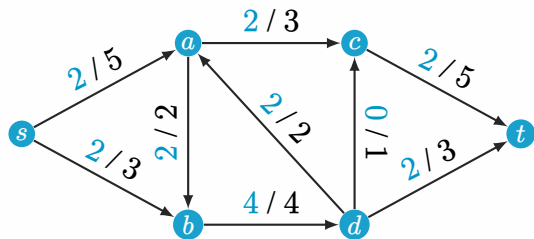
元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



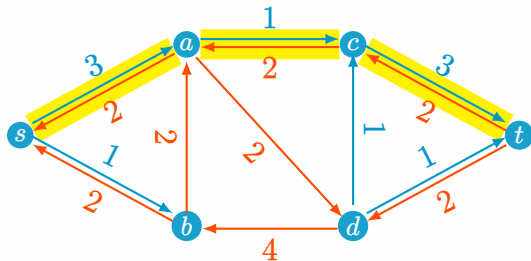
残余ネットワーク G_φ
 $A_\varphi^{\text{up}}, A_\varphi^{\text{lo}}$

流量: 2

例



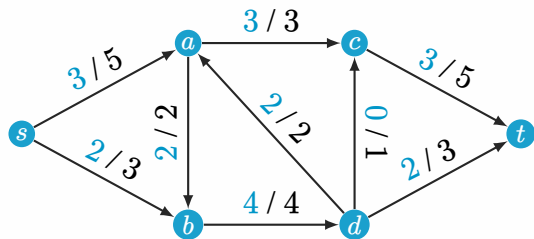
元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



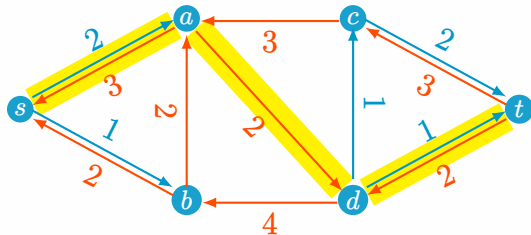
残余ネットワーク G_φ
 A_φ^{up} , A_φ^{lo}

流量: 4

例



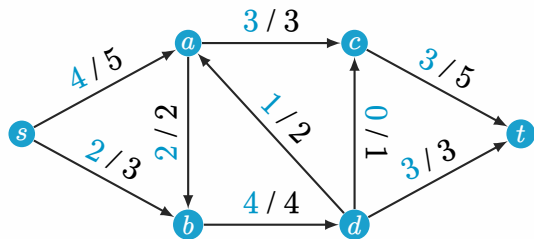
元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



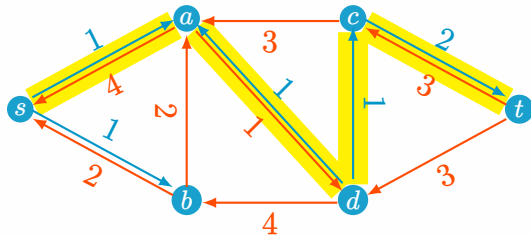
残余ネットワーク G_φ
 A_φ^{up} , A_φ^{lo}

流量: 5

例



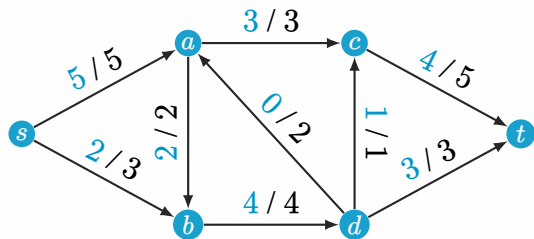
元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



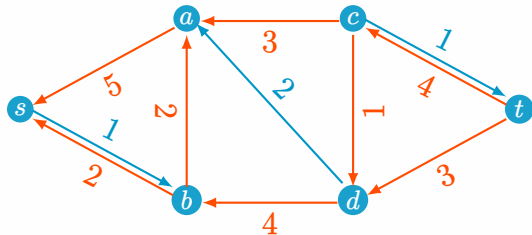
残余ネットワーク G_φ
 A_φ^{up} , A_φ^{lo}

流量: 6

例



元のネットワーク G
 φ : 流量 / u : 容量



残余ネットワーク G_φ
 $A_\varphi^{\text{up}}, A_\varphi^{\text{lo}}$

流量: 7

【終了】

Ford–Fulkerson 法

残余ネットワークの構築・増加道の探索・流の更新: $O(m)$ 時間

$$(m = |A|)$$

反復回数

- **枝容量が整数値**のとき: 各反復で流量が少なくとも1増加. したがって, 最大流量を F とすると, 高々 F 回の反復.
→ 全体では $O(mF)$ 時間 (**擬多項式時間**)
- 枝容量が無理数値のとき: 増加道の選び方によっては, 有限回で停止せず, かつ最大でない流に収束してしまう例がある

[Ford–Fulkerson, 1962]

目次

1. Ford–Fulkerson 法

- 残余ネットワーク
- 最大流最小カット定理の証明
- 反復回数

2. Edmonds–Karp 法

- Edmonds–Karp 法
- 距離ラベルを用いた解析
- まとめ

Edmonds–Karp 法

Ford–Fulkerson 法において、**枝数が最小の増加道**を選ぶ。

(たとえば、幅優先探索で s – t パスを探索すればよい)

定理 (Edmonds–Karp, 1972)

任意の枝容量に対し、Edmonds–Karp 法は $O(mn)$ 回の反復で終了する。したがって、 $O(m^2n)$ 時間で最大流と最小カットを求められる。

強多項式時間

$(n = |V|, m = |A|)$

Edmonds–Karp 法の解析

φ : Edmonds–Karp 法の途中の流

P : 選ばれた φ 増加道

φ^+ : P に沿って更新した流

補題 (距離ラベルの単調性)

$d(i) := G_\varphi$ における頂点 i から t までの最短距離 (枝数)

$d^+(i) := G_{\varphi^+}$ における頂点 i から t までの最短距離 (枝数)
とする.

このとき, 任意の頂点 $i \in V$ に対し, $d(i) \leq d^+(i)$ が成り立つ.

Edmonds–Karp 法の解析

(証明) 背理法. $d(i) > d^+(i)$ となる頂点 i が存在すると仮定する. そのような頂点 i の中で $d^+(i)$ が最小のものを取る (最小反例).

$d(t) = d^+(t) = 0$ より $i \neq t$.

Edmonds–Karp 法の解析

(証明) 背理法. $d(i) > d^+(i)$ となる頂点 i が存在すると仮定する. そのような頂点 i の中で $d^+(i)$ が最小のものを取る (最小反例).

$d(t) = d^+(t) = 0$ より $i \neq t$.

$j := G_{\varphi^+}$ の i から t への最短路における i の直後の頂点 とする.

このとき, 次が成立:

- $d(j) \leq d^+(j)$
- $d^+(i) = d^+(j) + 1$

(i の最小性から)

(j の定義から)

Edmonds–Karp 法の解析

(証明) 背理法. $d(i) > d^+(i)$ となる頂点 i が存在すると仮定する. そのような頂点 i の中で $d^+(i)$ が最小のものを取る (最小反例).

$d(t) = d^+(t) = 0$ より $i \neq t$.

$j := G_{\varphi^+}$ の i から t への最短路における i の直後の頂点 とする.

このとき, 次が成立:

- $d(j) \leq d^+(j)$ (i の最小性から)
- $d^+(i) = d^+(j) + 1$ (j の定義から)

Claim. $ij \notin A_{\varphi}$

($\because$) もし $ij \in A_{\varphi}$ ならば,

$$d(i) \leq d(j) + 1 \leq d^+(j) + 1 = d^+(i)$$

となり, そのものの仮定 $d(i) > d^+(i)$ に矛盾.



Edmonds–Karp 法の解析

Claim. $ij \notin A_\varphi$

したがって、

- 更新前の G_φ には ji が存在し、その逆向き枝 ij は存在しない。
- 一方、更新後の G_{φ^+} に ij が現れているので、 ji は G_φ の最短路 P に含まれていたことになる。
 $\therefore d(j) = d(i) + 1$.

すると、

$$\begin{aligned} d(i) &= d(j) - 1 \\ &\leq d^+(j) - 1 \\ &= d^+(i) - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{(上式を移項)} \\ &(d(j) \leq d^+(j)) \\ &(d^+(i) = d^+(j) + 1) \end{aligned}$$

となり、そもそもの仮定 $d(i) > d^+(i)$ に矛盾.



Edmonds–Karp 法の解析

定理 (Edmonds–Karp)

任意の枝容量に対し，Edmonds–Karp 法は $O(mn)$ 回の反復で終了する．したがって， $O(m^2n)$ 時間で最大流と最小カットを求められる．

(証明) $ij \in A_\varphi$ が，更新後に $ij \notin A_{\varphi+}$ となったとき， ij は**飽和**したという．

- 各反復では， P の少なくとも 1 本の枝が飽和する．飽和した枝 ij について $d(i) = d(j) + 1$ が成り立つ．

Edmonds–Karp 法の解析

定理 (Edmonds–Karp)

任意の枝容量に対し，Edmonds–Karp 法は $O(mn)$ 回の反復で終了する．したがって， $O(m^2n)$ 時間で最大流と最小カットを求められる．

(証明) $ij \in A_\varphi$ が，更新後に $ij \notin A_{\varphi^+}$ となったとき， ij は**飽和**したという．

- 各反復では， P の少なくとも 1 本の枝が飽和する．飽和した枝 ij について $d(i) = d(j) + 1$ が成り立つ．
- 一度飽和した ij が再び飽和するには，その間に ji が一度は最短路に含まれる必要がある．そのときの距離ラベルに関して， $d(j) = d(i) + 1$ が成り立つ．

Edmonds–Karp 法の解析

定理 (Edmonds–Karp)

任意の枝容量に対し，Edmonds–Karp 法は $O(mn)$ 回の反復で終了する．したがって， $O(m^2n)$ 時間で最大流と最小カットを求められる．

(証明) $ij \in A_\varphi$ が，更新後に $ij \notin A_{\varphi+}$ となったとき， ij は**飽和**したという．

- 各反復では， P の少なくとも 1 本の枝が飽和する．飽和した枝 ij について $d(i) = d(j) + 1$ が成り立つ．
- 一度飽和した ij が再び飽和するには，その間に ji が一度は最短路に含まれる必要がある．そのときの距離ラベルに関して， $d(j) = d(i) + 1$ が成り立つ．
- 距離ラベル $d(i) \leq n$ or $d(i) = +\infty$ (i から t へ到達不能の場合)

Edmonds–Karp 法の解析

定理 (Edmonds–Karp)

任意の枝容量に対し，Edmonds–Karp 法は $O(mn)$ 回の反復で終了する．したがって， $O(m^2n)$ 時間で最大流と最小カットを求められる．

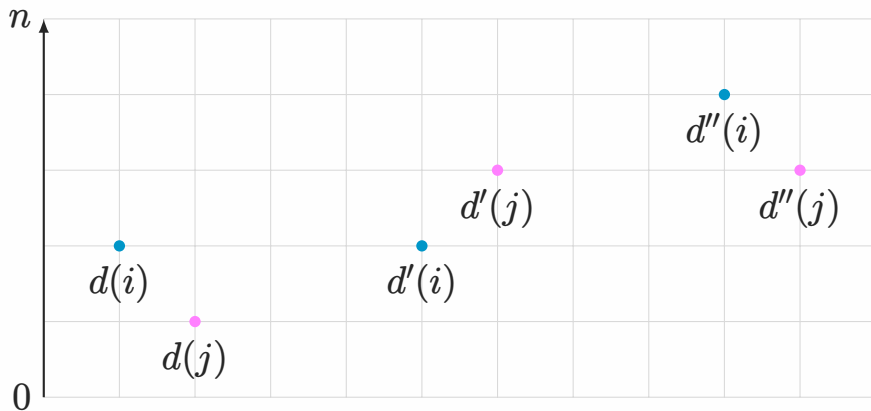
(証明) $ij \in A_\varphi$ が，更新後に $ij \notin A_{\varphi+}$ となったとき， ij は飽和したという．

- 各反復では， P の少なくとも 1 本の枝が飽和する．飽和した枝 ij について $d(i) = d(j) + 1$ が成り立つ．
- 一度飽和した ij が再び飽和するには，その間に ji が一度は最短路に含まれる必要がある．そのときの距離ラベルに関して， $d(j) = d(i) + 1$ が成り立つ．
- 距離ラベル $d(i) \leq n$ or $d(i) = +\infty$ (i から t へ到達不能の場合)

よって，距離ラベルの単調性と合わせると，各枝は高々 $n/2$ 回飽和しうる．ゆえに全体の反復は $O(mn)$ 回．



Edmonds–Karp 法の解析



ij が飽和したとき
 $d(i) = d(j) + 1$

ji が最短路に含まれたとき
 $d'(j) = d'(i) + 1$

ij が再度飽和したとき
 $d''(i) = d''(j) + 1$

まとめ

最大流問題

- 最大流最小カット定理, 整数性
- Ford–Fulkerson 法: 枝容量が整数値のとき $O(mF)$ 時間
- Edmonds–Karp 法: $O(m^2n)$ 時間

その他の最大流アルゴリズム

- Dinitz (1970): $O(mn^2)$ 時間
動的木を用いると $O(mn \log n)$ 時間 (Sleator–Tarjan, 1983)
- プッシュ・再ラベル (Goldberg–Tarjan, 1988): $O(n^2\sqrt{m})$ 時間
動的木を用いると $O(mn \log(n^2/m))$ 時間